

دانايار: همراه امن و هوشمند مديران سازمان در تحليل و تصميم گيري مبتني بر داده‌های سازمانی

danayarai.ir

چکیده

و تحليل کرده و در اتخاذ تصميمات کلان به مديران ياری رساند.

«دانايار»، به عنوان یک عامل هوش مصنوعی نوآورانه، این امکان را فراهم می‌کند تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مختلف به یک مشاور هوشمند و امن برای سازمان‌ها تبدیل شود. این مقاله به معرفی و بررسی قابلیت‌های «دانايار» در تحليل و مدیریت داده‌های سازمانی می‌پردازد.

۲ تعريف چالش

در سطح جهانی، روزانه در حدود ۳ تا ۴ میلیون ترابایت داده تولید می‌شود. [۱] سهم هر کشور از این داده‌ها به عوامل مختلفی از جمله جمعیت، سطح دسترسی به اینترنت، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و میزان فعالیت‌های آنلاین بستگی دارد. ایران با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر و نفوذ اینترنتی نسبتاً بالا (بیش از ۷۰ درصد)، به عنوان یکی از کشورهایی با تولید داده نسبتاً بالا در خاورمیانه شناخته می‌شود.

واضح است که تحليل داده‌های موجود برای گرفتن تصمیمات بهینه‌تر در دنیای امروز امری ضروری است. یک سازمان با اخذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های جدید، بدون تحليل و در نظر گرفتن اطلاعات قبلی، می‌تواند متحمل هزینه‌های گزافی شود. از طرفی با توجه به حجم عظیم داده‌ها حتی باهوش‌ترین انسان‌ها هم امکان تحليل و به خاطر سپاری این میزان داده را ندارند. همچنین، این نیاز مبرم به بازیابی اطلاعات و استفاده صحیح از آن‌ها برای مدیریت و پیشبرد تصمیمات سازمان در آینده، نیاز به هزینه‌های اضافی و وقت بیشتری دارد. در حال حاضر سیستمی که پاسخگوی این نیاز به بازیابی صحیح و دقیق این حجم داده و اطلاعات و پاسخگویی به مديران ارشد سازمانی باشد در سازمان‌ها وجود ندارد. بیشتر امور مربوط به بازیابی اسناد به صورت دستی توسط کارمندان نسبتاً قدیمی سازمان‌ها صورت می‌گیرد. دسترسی به سیستم پاسخگویی امن، صحیح و دقیق که به تمام داده‌ها مسلط است می‌تواند منجر به ایجاد تحول در تصمیمات سازمان شود و باعث شود سازمان متحمل هزینه‌های گزاف ناشی از تصمیمات ناصحیح نشود. [۲]

۳ کارهای پیشین

در سال‌های اخیر، سیستم‌های هوش مصنوعی برای کمک به سازمان‌ها در تحليل و مدیریت اسناد و داده‌های سازمانی توسعه یافته‌اند. ابزارهایی مانند Microsoft 365 Copilot و IBM Watson Discovery و Google Cloud AutoML Document AI به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از داده‌ها بهره‌برداری بهتری داشته باشند و

روزانه حجم بسیار بالایی از داده در کشور تولید می‌شود. تسلط داشتن و تحليل کردن این حجم عظیم داده‌ها از یک سو و ذهن محدود انسان برای پردازش آن از سویی دیگر، وجود سامانه‌ای امن را که بر تمام این داده‌ها اشراف داشته باشد و به سازمان‌ها و دولت برای تصميم‌گیری‌های بهینه کمک کند، ضروری می‌کند. با این حال، هیچ سازمانی سامانه‌ای را ندارد که توانایی پاسخگویی سریع (در کسری از ثانیه) به زبان انسانی و با ارجاع دقیق به داده‌های سازمان را داشته باشد.

در این مقاله به معرفی «دانايار» پرداخته می‌شود. «دانايار» یک عامل^۱ هوش مصنوعی^۲ است که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پردازش زبان طبیعی،^۳ بازیابی اطلاعات^۴، پردازش تصویر^۵، نویسه‌خوان نوری^۶، و با استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ^۷ اطلاعات را از تمام اسناد و داده‌های سازمان استخراج و تحليل می‌کند. دانايار نقش یک مشاور هوشمند، آگاه و امن را برای سازمان ایفا می‌کند و به مديران در تصميم‌گیری‌های مبتنی بر داده کمک می‌کند. در این مقاله ابتدا به بیان چالش و سپس به معرفی «دانايار» به عنوان راه‌حل چالش مطرح شده و همین‌طور مازول‌های تشکیل‌دهنده آن می‌پردازیم.

کلمات کلیدی

هوش مصنوعی، امنیت اطلاعات، مدل‌های زبانی بزرگ، نویسه‌خوان نوری، بازیابی اطلاعات

۱ مقدمه

در عصر دیجیتال امروز، حجم داده‌های تولید شده در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است. این داده‌ها از منابع متعددی مانند تراکنش‌های مالی، فعالیت‌های آنلاین، سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و حتی از تعاملات روزمره افراد در شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آیند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه خاورمیانه، سهم قابل توجهی از این داده‌ها را تولید می‌کند. اما این حجم عظیم از داده‌ها نیازمند تحليل و مدیریت موثر است تا بتوان از آن‌ها برای تصميم‌گیری‌های بهینه و استراتژیک بهره برد. با این حال، توانایی محدود انسان برای پردازش چنین حجم بالایی از اطلاعات، نیاز به وجود سامانه‌های پیشرفته را بیش از پیش آشکار می‌سازد. سامانه‌ای امن که بتواند با سرعت و دقت کافی و همچنین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌های مورد نیاز سازمان‌ها را استخراج

ماژول غنی‌سازی و ^{۱۲} وظیفه غنی‌سازی داده‌های ورودی را به صورت‌های مختلف دارد. این مازول خود شامل تعدادی زیرماژول است که در ادامه شرح داده می‌شود:

- زیرماژول دسته‌بندی و تگ‌گذاری اسناد: هدف از زیرماژول دسته‌بندی و برچسب‌گذاری اسناد به برچسب‌های مختلفی مانند آموزشی، اداری، امور انسانی، توسعه‌ای و غیره می‌باشد. برای پیاده‌سازی این مازول از تکنیک یادگیری بدون نمونه ^{۱۳} یا تک شات ^{۱۴} در مدل‌های زبانی بزرگ ^{۱۵} بهره گرفته می‌شود. یادگیری تک شات یک تکنیک مورد استفاده توسط مدل‌های زبانی بزرگ است که در آن برای دسته‌بندی مفاهیم و متون به کلاس‌های مختلف، ابتدا نمونه‌هایی از آن کلاس‌ها در طی فرآیند یادگیری به مدل داده می‌شود. در تکنیک یادگیری بدون نمونه فرآیند دسته‌بندی بدون کمک از نمونه‌های متعلق به هر کلاس انجام می‌شود و خود مدل زبانی بزرگ به تشخیص دسته‌ها می‌پردازد.
- زیرماژول شناسایی موجودیت‌های نام‌دار: شناسایی موجودیت‌های نام‌دار ^{۱۶} یک وظیفه پردازش زبان طبیعی است که شامل شناسایی و طبقه‌بندی موجودیت‌های نام‌گذاری شده در متن به دسته‌های از پیش تعریف‌شده مانند افراد، سازمان‌ها، مکان‌ها، تاریخ‌ها و انواع دیگر است. نحوه کار این زیرماژول به این ترتیب است که ابتدا متن به کلمات یا عبارات منحصر بفردی به نام «توکن» تقسیم می‌شود. سپس، از یک مدل رمزگذار-رمزگشا ^{۱۷} از قبل آموزش دیده برای شناسایی توکن‌های نام‌دار استفاده می‌شود. به‌علاوه، می‌توان برای این کار از مدل‌های فقط رمزگشا ^{۱۸} نیز استفاده کرد که دقت بالاتری دارند اما هزینه محاسباتی آنها به مراتب بیشتر خواهد بود.
- زیرماژول استخراج کلمات کلیدی: استخراج کلمات کلیدی زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی است که بر شناسایی خودکار مهم‌ترین کلمات یا عبارات در یک متن تمرکز دارد. این کلمات کلیدی مفاهیم و ایده‌های اصلی بیان شده در متن را نشان می‌دهند. کلمات کلیدی فراداده‌های بسیار ارزشمندی هستند که از آنها در مازول‌های دیگر سیستم «دانايار» استفاده می‌شود. نحوه کار این زیرماژول به ترتیب زیر است:
 - پیش پردازش: اولین گام، پیش پردازش متن ورودی است که شامل وظیفه‌هایی مانند توکن‌گذاری، برچسب‌گذاری بخشی از گفتار ^{۱۹} و تقسیم جمله است. این به مدل زبانی بزرگ کمک می‌کند تا ساختار و دستور زبان متن را درک کند.
 - ایجاد کلمات کلیدی کاندیدا: گام بعدی ایجاد لیستی از کلمات کلیدی یا عبارات کلیدی کاندیدا از متن از پیش پردازش شده است. این را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مختلفی مانند استخراج ان-گرم ^{۲۰}، فیلتر بخشی از گفتار و روش‌های مبتنی بر فرکانس و یا مدل زبانی بزرگ انجام داد.
 - امتیازدهی کلمات کلیدی: سپس از مدل زبانی بزرگ برای امتیاز دادن به کلمات کلیدی کاندیدا بر اساس ارتباط و اهمیت آنها در متن داده شده استفاده می‌شود. این را می‌توان با تنظیم دقیق مدل زبانی بزرگ روی مجموعه داده‌ای از کلمات کلیدی برچسب‌گذاری شده، یا با استفاده از توانایی ذاتی مدل زبانی بزرگ برای درک و مفهوم سازی معنای کلمات انجام داد.

تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده انجام دهند. با این حال، استفاده از این ابزارها در ایران با چالش‌هایی چون مسائل امنیتی و حریم خصوصی، [۲] و نیاز به سفارشی‌سازی برای شرایط محلی مواجه است. [۴] این محدودیت‌ها نیاز به توسعه ابزارهای بومی را که بتوانند به طور خاص با نیازها و شرایط سازمان‌های ایرانی تطابق یابند، برجسته می‌کنند.

۴ روش پیشنهادی

«دانايار» یک عامل هوش مصنوعی پیشرفته است که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های پیشرفته، با تشخیص و استخراج اطلاعات از انواع مختلف اسناد سازمانی مانند فرم‌ها، رسیدها، صورتحساب‌ها، جداول و ... نقش یک مشاور آگاه و باسابقه را که بر تاریخچه سازمان مسلط است، بازی می‌کند. دانايار به واسطه قابلیت‌های پیشرفته تشخیص و استخراج اطلاعات از متن، تصاویر و جداول و به طور کلی داده‌های یک سازمان، یک مشاور هوشمند است که به پرسش‌های مدیران در مورد تاریخچه سازمان با زبان طبیعی و استفاده از نمودارهایی که به صورت هوشمند ترسیم می‌کند، پاسخ می‌دهد و آن‌ها را در تصمیم‌گیری یاری می‌کند.

در کنار توانایی‌های پیشرفته در تحلیل و درک داده‌ها، امنیت اطلاعات در دانايار به عنوان یکی از اصول بنیادی طراحی لحاظ شده است. این عامل هوشمند ^۸ با بهره‌گیری از استانداردهای امنیتی پیشرفته، از داده‌های حساس سازمان در مقابل تهدیدات مختلف محافظت می‌کند. تمامی فرآیندهای پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات در دانايار با استفاده از مکانیزم‌های دسترسی کنترل‌شده انجام می‌شود، به‌طوری‌که تنها افراد مجاز می‌توانند به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشند. همچنین، دانايار به‌طور مداوم تهدیدات امنیتی را شناسایی و مدیریت می‌کند تا از هرگونه نفوذ و دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود.

دانايار به عنوان یک فناوری چند رشته‌ای، قادر است در زمینه‌های مختلفی متخصص باشد. در مقابل، یک انسان معمولاً نمی‌تواند در بیش از یک رشته تخصص داشته باشد و به‌طور همزمان در تمامی زمینه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی موجود تخصص داشته باشد. دانايار از هفت مازول اصلی تشکیل شده است که در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم.

۴-۱ مازول‌های دانايار

دانايار از هفت مازول اصلی تشکیل شده است که برخی از آن‌ها شامل چند زیرماژول می‌شوند. در این قسمت به معرفی مازول‌های دانايار می‌پردازیم.

۴-۱-۱ پردازش داده‌های بدون ساختار

ماژول پردازش داده‌های بدون ساختار ^۹ به جمع‌آوری اسناد الکترونیکی و کاغذی موجود در سازمان می‌پردازد. اسناد الکترونیکی متنی متنوعی توسط این مازول پردازش می‌شود. همچنین، اسناد تصویری و اسکن با استفاده از تکنولوژی نویسه‌خوان نوری ^{۱۰} و پردازش تصویر، ^{۱۱} توسط این مازول جمع‌آوری می‌شود. به این ترتیب، اسناد کاغذی و الکترونیکی موجود در سازمان با هدف ساخت متون قابل جست‌وجو و ویرایش توسط رایانه‌ها گردآوری می‌شود. اسناد سازمان مانند آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، قراردادهای، صورتحساب‌های مالی و غیره اسکن شده و به فرمت قابل فهم توسط کامپیوتر تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، فایل تصویری مورد نظر تبدیل به فایل متنی شده و قابل استفاده برای مازول‌های بعدی می‌باشد.

- انتخاب کلمات کلیدی: در نهایت، کلمات کلیدی یا عبارات کلیدی با امتیاز بالا به عنوان خروجی نهایی فرآیند استخراج کلمه کلیدی انتخاب می شوند. تعداد کلمات کلیدی استخراج شده می تواند از پیش تعریف شده باشد یا بر اساس یک آستانه تعیین شود.

- زیرماژول استخراج خلاصه سند: در سیستم دانایار، خلاصه سند می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد. یکی از مهم ترین کاربردها نمایش خلاصه ای از یک سند هنگام ارجاع به آن سند در خروجی تولید شده توسط دانایار است. همان طور که قبلا گفته شد، دانایار قابلیت ارجاع به سندها را دارد. به این ترتیب که در خروجی یک پرس و جو و یا در نمودار موجود در یک داشبورد، سندهای مورد استفاده جهت تولید خروجی نمایش داده می شوند. کاربر می تواند با کلیک بر روی آن ارجاع به سند مدنظر دسترسی یابد. در اینجا مناسب است که علاوه بر نمایش کل سند، یک خلاصه از سند نیز نمایش داده شود. یک کاربرد دیگر خلاصه سازی اسناد در بازایی اطلاعات است. در هنگام جستجو برای یافتن اسناد مرتبط با پرسش مطرح شده توسط کاربر، این خلاصه های اسناد مفید واقع خواهند بود. بدین منظور، علاوه بر ایجاد تعبیه ^{۲۱} برای کل سند، برای خلاصه سند نیز تعبیه در نظر گرفته می شود. به دو ترتیب می توان خلاصه سازی سند را انجام داد. یکی با استفاده از مدل های رمزگذار-رمزگشا و دیگری با استفاده از مدل فقط رمزگشا. بررسی و انتخاب مدل مناسب برای این امر یکی از مهم ترین وظایف در این زیرماژول است.

- زیرماژول همبسته سازی اسناد مبتنی بر مدل گرافی: می توان اسناد مختلف را بر اساس معیارهای مختلفی با یکدیگر همبسته نمود و ارتباطات بین آنها را ترسیم نمود. دو یا چند سند می توانند از جنبه های مختلف مانند زمان تدوین، نویسنده (گان)، دریافت کننده (گان)، نوع سند (مثلا اداری، امور انسانی و غیره)، سازمان تدوین کننده، سازمان های هدف و غیره با یکدیگر همبسته شوند. به علاوه، اسناد را می توان از لحاظ مفهومی نیز با یکدیگر همبسته سازی کرد. هم چنین، از آنجا که معمولا در اسناد به سندهای دیگر ارجاع داده می شود، استخراج این ارجاعات نیز بخشی از وظایف این زیرماژول است. پس از شناسایی و کشف این وابستگی ها، این ماژول یک آنالوژی مفهومی بر روی این اسناد می سازد. خروجی این روابط کشف شده معمولا با یک مدل گرافی نشان داده می شود. گراف دانش ^{۲۲} با ارائه یک دید بصری عالی به کاربر این امکان را می دهد که اسناد مختلف را از جهات متنوع با یکدیگر ارتباط دهد. یال های بین گره ها در مدل گرافی میزان شدت یا ضعف همبستگی بین اسناد را نشان می دهد.

۳-۱-۴ ماژول دریافت داده

ماژول دریافت داده ^{۲۳} داده های ورودی را به نحوی ذخیره می کند که برای بازایی اطلاعات بهینه باشد. پس از اینکه داده ها غنی شدند، آماده ذخیره سازی هستند. هر سند یا داده با توجه به نوع عملیات بازایی اطلاعاتی که در آینده ممکن است بر روی آن صورت گیرد به یک یا چند روش از روش های زیر ذخیره می شود:

- پایگاه داده برداری: در این پایگاه داده ها ابتدا اسناد به بخش های کوچکی تقسیم شده و به ازای هر کدام از این بخش ها یک بردار عددی به کمک یک مدل زبانی تولید می شود و هر بخش در کنار بردار خود ذخیره می شود.

این شیوه ذخیره سازی داده کمک می کند تا به صورت معنایی بر روی داده ها جستجو انجام شود.

- پایگاه داده گرافی: در پایگاه داده های گرافی از ساختار گراف برای نمایش روابط بین اشیاء و مفاهیم استفاده می شود. این ساختار شامل گره ها (اشیا) و یال ها (ارتباطات بین اشیاء) است. هر گره می تواند شامل اطلاعات مربوط به یک شیء مانند نام، توضیحات و ویژگی های آن باشد. یال ها نیز نوع و قدرت ارتباط بین دو گره را نشان می دهند. مزیت اصلی پایگاه داده های گرافی، توانایی مدل سازی روابط پیچیده بین اشیاء است.

- موتور جستجوی تمام متن: موتور جستجوی تمام متن، ^{۲۴} ابزاری برای جستجوی عبارات و کلمات در میان حجم عظیمی از متن است. این نوع موتورهای جستجو، به جای تکیه بر عناوین و کلمات کلیدی، کل محتوای متن را اسکن و بررسی می کنند و نتایج را علاوه بر کلمات کلیدی نیز بر اساس تناسب معنایی با عبارت جستجو شده ارائه می دهند.

این ماژول قابلیت مدیریت نسخه را برای اسناد و داده ها فراهم می آورد. به این معنا که اسناد را می توان بعد از ذخیره کردن در این ماژول بروزرسانی کرد. قابلیت مدیریت نسخه این اجازه را می دهد تا این تغییرات رصد شده و بتوان نسخه های مختلف از یک سند را با هم مقایسه کرد.

۴-۱-۴ ماژول اتصال گر

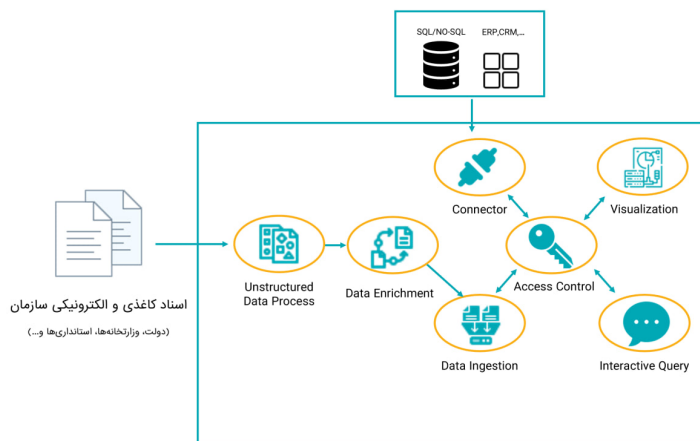
همان طور که شرح داده شد، سه ماژول جمع آوری، غنی سازی و ذخیره سازی بر روی داده های بدون ساختار متمرکز هستند. در یک سازمان، علاوه بر اسنادی که در شاخه داده های بدون ساختار قرار می گیرند، حجم بسیار بالایی از داده ها در پایگاه داده های رابطه ای، پایگاه داده های غیررابطه ای، انبارهای داده و سامانه های مختلف وجود دارند. نیاز است به طریقی به این داده ها متصل شده و دانش مورد نیاز را استخراج کرد. ماژول اتصال گر ^{۲۵} قادر است به این منابع داده ای مختلف متصل شود. اتصال گر ها عامل های مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ ^{۲۶} هستند که اجازه می دهند اطلاعات از منابع داده ای مختلف دریافت شود.

۴-۱-۵ ماژول کنترل دسترسی

کنترل دسترسی ^{۲۷} این امکان را می دهد که سطح دسترسی به افراد و گروه ها به فایل های خاص مشخص شود. حین فرآیند پرس و جو و یا نمایش داشبورد، ماژول کنترل دسترسی به طور فعال عمل می کند و بر روی خروجی ماژول های اتصال گر و دریافت داده نظارت کرده و سیاست های کنترل دسترسی تعیین شده را اعمال می کند. سیاست های کنترل دسترسی بر روی اسناد و فایل ها در یک سازمان، توسط مدیران میانی و ارشد سازمان تدوین می گردند.

۴-۱-۶ ماژول پرس و جوی تعاملی

استفاده از مدل های زبانی بزرگ، باعث می شود فرد بتواند با زبان طبیعی به پرس و جوی متنی و یا صوتی مدنظر بپردازد. ماژول پرس و جو ^{۲۸} یک عامل مبتنی بر مدل زبانی است که پس از دریافت سوال کاربر به زبان طبیعی، ابتدا این سوال را به تعدادی سوال دیگر تبدیل می کند. سپس پاسخ این سوالات را از ماژول های اتصال گر و دریافت داده به شکل تعدادی مستند دریافت می کند. ماژول پرس و جو بر اساس مستندات دریافتی از مرحله قبل، مجددا پرس و جوهای جدیدی تولید می کند.



شکل ۱: معماری دانايار

و اداری و افزایش امنیت داده‌ها جهت جلوگیری از نشت احتمالی داده‌ها بپردازند.

مراجع

- [1] D. R.-J. G.-J. Rydning, J. Reinsel, and J. Gantz, "The digitization of the world from edge to core," *Framingham: International Data Corporation*, vol. 16, pp.1–28, 2018.
- [2] S. LaValle, E. Lesser, R. Shockley, M. S. Hopkins, and N. Kruschwitz, "Big data, analytics and the path from insights to value," *MIT sloan management review*, 2010.
- [3] N. Ukeje, J. Gutierrez, and K. Petrova, "Information security and privacy challenges of cloud computing for government adoption: a systematic review," *International Journal of Information Security*, vol. 23, no.2, pp.1459–1475, 2024.
- [4] N. R. Mannuru, S. Shahriar, Z. A. Teel, T. Wang, B. D. Lund, S. Tijani, C. O. Pohboon, D. Agbaji, J. Alhassan, J. Galley, et al., "Artificial intelligence in developing countries: The impact of generative artificial intelligence (ai) technologies for development," *Information Development*, p.02666669231200628, 2023.
- [5] V. Dibia, "Lida: A tool for automatic generation of grammar-agnostic visualizations and infographics using large language models," *arXiv preprint arXiv:2303.02927*, 2023.

پانویس‌ها

^۱ Agent

^۲ AI

^۳ NLP

^۴ Information Retrieval

^۵ Image Processing

این فرآیند آتقدر تکرار می‌شود که سوال اولیه کاربر از تمامی جوانب بررسی قرار گرفته و پاسخ مناسب به کاربر برگردانده شود.

پرس‌وجوی کاربر می‌تواند علاوه بر شکل نوشتاری (به زبان طبع گفتاری نیز مطرح شود و ماژول پرس‌وجو قادر به پاسخ به صورت گفت

۴-۷ ماژول مصورسازی

ماژول مصورسازی^{۲۹} یک ابزار برای تولید خودکار نمودارها است که اصلی تشکیل شده‌است [۵]:

- خلاصه‌ساز^{۳۰}: این ماژول داده‌ها را به یک نمایه متنی غنی

می‌کند. برای این کار، داده‌ها را تحلیل کرده و اطلاعات ضرر

داده، آمار فیلدها و نمونه‌های داده را استخراج می‌کند. سپس با استفاده از

یک مدل زبانی بزرگ یا با توصیف‌های کاربر، این اطلاعات را غنی‌سازی

می‌کند تا یک خلاصه جامع ارائه دهد.

- اکتشاف هدف^{۳۱}: این ماژول با توجه به داده‌ها، مجموعه‌ای از اهداف

ممکن برای نمایش آن‌ها را شناسایی می‌کند. این اهداف می‌توانند توسط

مدل زبان بزرگ تولید شوند یا مستقیماً توسط کاربر مشخص شوند. این

اهداف شامل انواع مختلف نمودارها و تجزیه و تحلیل‌هایی است که می‌توان

بر روی داده‌ها اعمال کرد.

- تولیدکننده نمودار^{۳۲}: این ماژول کد لازم برای تولید نمودارها را ایجاد،

ارزیابی، اصلاح، اجرا و فیلتر می‌کند. تولیدات این ماژول می‌توانند در هر

زبان برنامه‌نویسی یا دستور زبان نمودار باشند، که انعطاف‌پذیری بالایی را

برای کاربران فراهم می‌کند تا نمودارهای مورد نیاز خود را با توجه به زمینه

و اهداف مشخص شده ایجاد کنند.

شکل ۱ معماری کلی دانايار را نمایش می‌دهد.

۴-۲ نتیجه‌گیری

تحقیقات پیشین نشان می‌دهند که استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی برای

مدیریت داده‌ها و بهبود تصمیم‌گیری‌های سازمانی یک زمینه تحقیقاتی پویا و در

حال رشد است. با این حال، محدودیت‌های دسترسی به ابزارهای بین‌المللی و

نیاز به سفارشی‌سازی برای شرایط محلی، توسعه ابزارهای بومی مانند «دانايار» را

ضروری می‌سازد. بنابراین «دانايار» به عنوان یک عامل هوشمند و امن، توانا در

پردازش زبان طبیعی، استخراج اطلاعات از اسناد متنی، تصاویر و جداول و ارائه

تحلیل‌های دقیق برای مدیران معرفی شد. دانايار به عنوان یک مشاور هوشمند،

قابلیت ارائه راهکارهای مؤثر و سریع برای تصمیم‌گیری‌های بهینه سازمانی با توجه

به داده‌های سازمان را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، امنیت داده‌ها به عنوان یکی

از اولویت‌های اصلی در طراحی دانايار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از چنین

سامانه‌ای می‌تواند منجر به تحول در کارایی و کاهش هزینه‌های سازمانی ناشی از

تصمیمات ناصحیح شود. این پژوهش نشان می‌دهد که به کارگیری هوش مصنوعی

در مدیریت داده‌ها، زمینه‌ای بسیار مؤثر برای آینده سازمان‌ها است و می‌تواند به

عنوان مرجع تحقیقاتی برای توسعه فناوری‌های مشابه در حوزه‌های دیگر مورد

استفاده قرار گیرد. پژوهش‌های آینده می‌توانند به بررسی قابلیت‌های بیشتر دانايار،

بررسی میزان پذیرش و اعتماد کاربران به این نوع سیستم‌ها در محیط‌های سازمانی

⁸OCR
⁹LLM
[^] Intelligent agent
[^] Unstructured Data Process
¹⁰OCR
¹¹Image Processing
¹²Data Enrichment
¹³Zero-Shot learning
¹⁴Few-Shot learning
¹⁵LLM
¹⁶Named-Entity Recognition
¹⁷Encoder-Decoder
¹⁸Only-Decoder
¹⁹part-of-speech tagging
²⁰n-gram
²¹Embedding
²²Knowledge Graph
²³Data Ingestion
²⁴Full text serch engine
²⁵Connector
²⁶LLM data connectors
²⁷Access Control
²⁸Interactive Query
²⁹Visualization
³⁰Summarizer
³¹Goal Explorer
³²Visgenerator